

AUDITORIA, REDESENHO FULL-STACK & MÍDIA STREAMING

Especificação do Novo Portal Dinâmico com Web TV & Rádio Web

Diagnóstico crítico da plataforma legada da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo (www.fttresp.org.br) e projeto técnico da nova arquitetura Full-Stack com gerenciador CMS, central interativa de sindicatos, módulo Multi-TV Corporativa e Rádio Web 24/7 com AutoDJ.

1. Resumo Executivo da Auditoria Técnica

O portal web da **FTTRESP (Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo)** foi desenvolvido originalmente em 2013 utilizando o padrão legado XHTML 1.0 Strict com biblioteca jQuery 1.7.2 e estrutura rígida de 960px. Atualmente, atende mais de 1,5 milhão de trabalhadores rodoviários e 97 sindicatos filiados no estado de SP.

Diagnóstico Crítico: O portal atual sofre de obsolescência severa de software, quebra completa de usabilidade em smartphones e ausência de ferramentas modernas de comunicação de massa (como TV Corporativa e Rádio Web). Qualquer atualização exige intervenção em código.

Tabela Comparativa de Problemas e Soluções Propostas

Ponto Auditado	Status Atual (Legado 2013)	Novo Modelo Proposto (2026)
Dispositivos Móveis	CRÍTICO Inacessível no celular. Layout corta lateralmente e botões se sobrepõem.	RESOLVIDO Layout reativo Mobile-First em React, otimizado para celulares, tablets e desktops.
Sindicatos Filiados	INSUFICIENTE Apenas 1 link direto para download de arquivo PDF estático. Zero busca.	RESOLVIDO Central dinâmica dos 97 sindicatos com busca por município, região e mapa interativo.
Gerenciamento (CMS)	AUSENTE Sem painel admin. Não altera notícias, fotos, e-mails ou cores sem programador.	RESOLVIDO Painel Administrativo em Node.js para gestão total de notícias, mídias, contatos e temas.
Convenções Coletivas	DEFASADO Acordeão lento, sem filtros e com bugs de título estático no código HTML.	RESOLVIDO Repositório jurídico digital filtrável por setor/ano com leitor PDF integrado.
Plataforma Web TV	AUSENTE Vídeos soltos do YouTube sem organização, sem transmissão ao vivo e sem grade.	RESOLVIDO Sistema Multi-TVs dinâmico, grade semanal programada, Lives, ads/vinhetas e clima/tempo real.
Rádio Web & AutoDJ	AUSENTE Sem transmissão de áudio ou notícias faladas para a categoria rodoviária.	RESOLVIDO Rádio Web 24/7 com player flutuante no portal, Painel DJ, vinhetas e locução de Hora Certa.

2. Auditoria Visual Página por Página (Com Evidências)

Item 2.1: Página Inicial (Home) - Quebra de Responsividade e Slider Legado

1. Visualização Desktop (Home)



2. Visualização Mobile (Home) - FALHA

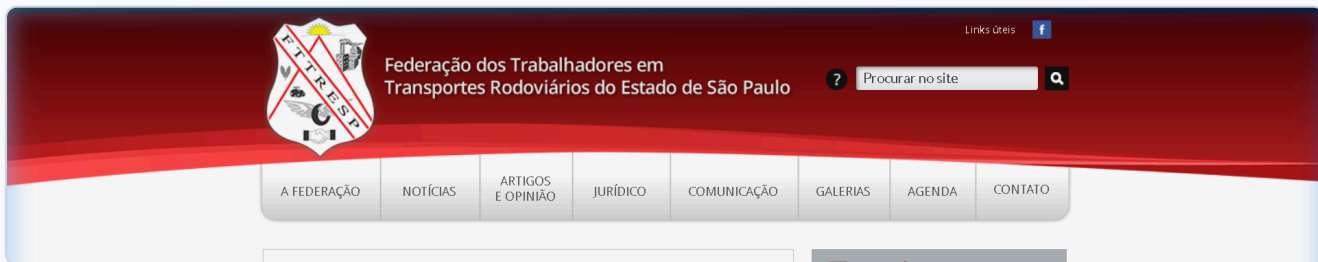


Análise de Falhas na Home: Na versão mobile (direita), o cabeçalho fica cortado, o logotipo fica truncado, os itens de menu desaparecem e o texto da notícia ultrapassa a largura da tela do celular. O slider utiliza a biblioteca Skitter (2012) que falha em navegadores atuais.

Melhorias do Novo Modelo: Carrossel touch-friendly moderno, contadores animados de conquistas (1.5M+ Trabalhadores), grid dinâmico de notícias e header responsivo com menu Drawer.

Item 2.2: Sindicatos Filiados - Vazio Institucional em PDF Estático

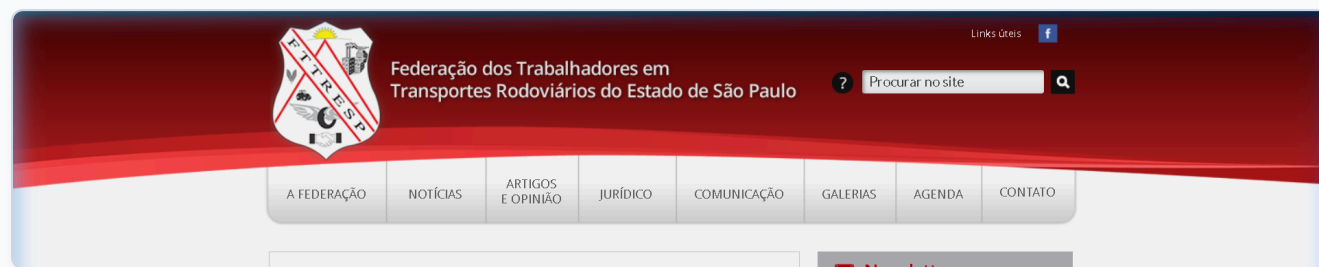
Evidência em Tela: Página de Sindicatos Filiados (/a-federacao/sindicatos-filiados)



Análise de Falhas: A página dos 97 sindicatos filiados traz apenas uma linha de texto indicando o download de um PDF estático. O motorista não consegue filtrar por cidade nem consultar contatos rapidamente.

Item 2.3: Jurídico & Convenções Coletivas - Bugs e Navegação Dificultada

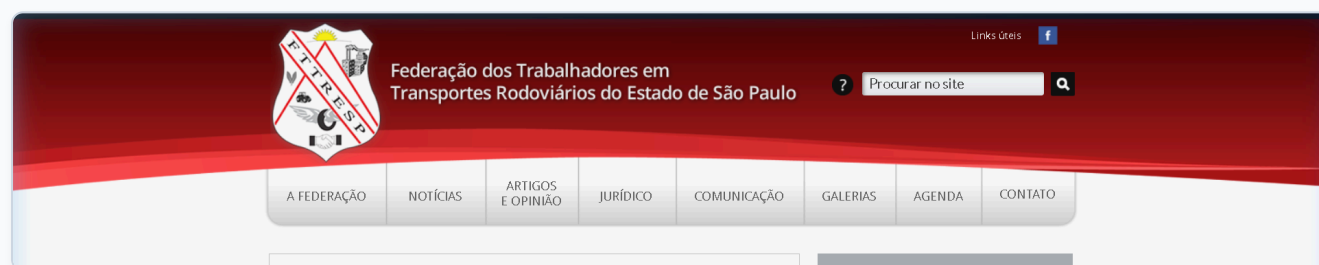
Evidência em Tela: Página de Convenções Coletivas (/juridico/convencoes)



Análise de Falhas: O layout sanfonado exige múltiplos cliques. Identificamos um erro técnico no HTML original onde todas as categorias possuem a marcação de título copiada incorretamente (`title="Souza Cruz"`).

Item 2.4: Página de Contato e Ouvidoria - Falta de Retorno e Integração

Evidência em Tela: Página de Contato e Formulários (/contato)



Análise de Falhas: Formulário dividido em abas estáticas que quebram no celular e envio dependente de PHP legado de 2013 sem protocolo.

3. Arquitetura Full-Stack Dinâmica e Painel CMS

Para garantir autonomia total ao operador da FTTRESP, a plataforma utilizará arquitetura Full-Stack desacoplada (Node.js REST API + React Frontend + Banco de Dados + CMS Admin).

Módulos do Painel Administrativo CMS:

Gestão Completa sem Necessidade de Programador:

1. **Notícias & Artigos:** Publicar, editar e categorizar matérias jornalísticas com imagens de capa.
2. **Sindicatos Filiados:** Cadastrar e atualizar dados dos 97 sindicatos parceiros (telefone, e-mail, presidente, endereço).
3. **Convenções Coletivas:** Upload de arquivos PDF organizados por ano e categoria de transporte.
4. **Configurações Globais (Cores & Redes Sociais):** Alterar paleta de cores primária e links do Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e Spotify.
5. **Ouvidoria & Denúncias:** Caixa de entrada segura para recebimento de denúncias anônimas dos trabalhadores.

4. Módulos Avançados de Mídia Streaming

4.1 Plataforma Web TV FTTRESP (Multi-Canais & TV Corporativa)

Sistema completo de televisão web dinâmico e gerenciável com os seguintes recursos:

- **Gestão Multi-TVs Independentes:** O operador pode criar e gerenciar múltiplos canais de TV (Ex: *TV FTTRESP Principal*, *TV Sindicatos Filiados*, *TV Campanhas Salariais*, *TV Treinamento & Segurança*) com conteúdos e programações totalmente separados.
- **Grade de Programação Semanal Automatizada:** Agendamento de programas de segunda a domingo por horário, com funcionalidade de repetição automática semanal (loop de grade programável).
- **Transmissão Ao Vivo & Fontes Híbridas:** Suporte a transmissões Ao Vivo (Live Streams/YouTube Live/RTMP), vídeos do YouTube e arquivos de vídeo MP4 armazenados diretamente no servidor.
- **Módulo de Publicidade & Anúncios (AdServer):** Inserção automatizada de comerciais, vinhetas institucionais e patrocinadores antes da exibição dos vídeos (Pre-roll Ads) ou em intervalos da grade.
- **Informações em Tempo Real na Tela (Overlay):** Exibição dinâmica sobre a transmissão contendo relógio com hora certa, previsão do tempo/temperatura por região do Estado de SP e barra de notícias de última hora (Ticker/Lower Thirds).

4.2 Rádio Web FTTRESP Completa & Painei AutoDJ

Módulo de rádio digital contínua 24/7 desenvolvido sob medida para a categoria rodoviária:

- **Player Flutuante Contínuo no Portal:** O usuário/trabalhador pode navegar por todas as páginas do site da FTTRESP sem interromper a reprodução da rádio.
- **Painel Administrativo DJ / AutoDJ:** Interface intuitiva para a equipe de comunicação gerenciar playlists, programar locução ao vivo, enviar músicas e agendar podcasts.
- **Locução de Hora Certa & Vinhetas Automáticas:** Disparo automatizado de vinhetas institucionais da FTTRESP, boletins informativos curtos e sistema de hora certa em áudio.

5. Plano de Desenvolvimento e Entrega

Fase	Escopo de Desenvolvimento	Entregáveis Principais
Fase 1	Infraestrutura Node.js, React e DB	REST API, Banco de Dados, Roteamento reativo e Design System Navy & Gold.
Fase 2	Portal Público & Central de Sindicatos	Home reativa, Busca dinâmica dos 97 sindicatos, Repositório de convenções e Simulador de direitos.
Fase 3	Painel Administrativo CMS completo	CRUD de Notícias, Mídias, Sindicatos, Convenções, Cores/Temas e Caixa de Denúncias.
Fase 4	Plataforma Web TV & Rádio Web 24/7	Sistema Multi-TVs, Grade semanal automatizada, AdServer, Overlays em tempo real e Rádio AutoDJ com Hora Certa.
Fase 5	Homologação, Testes e Entrega final	Validação de responsividade mobile/desktop, testes de carga em streaming e relatório final.

Conclusão

A inclusão da Plataforma Web TV e da Rádio Web tornará a FTTRESP uma referência nacional em comunicação sindical, integrando tecnologia de ponta, interatividade e alcance massivo para mais de 1,5 milhão de trabalhadores rodoviários no estado de São Paulo.